

关源伸

guanyans@mail.ustc.edu.cn · +86 180-0247-6333 · [GitHub: Guanyans-dar](#)

Research Interests: Generative Models, Low-level Vision

Education

中国科学技术大学

安徽, 合肥

博士在读 信息与通信工程 (导师: 熊志伟教授)

2022 – 2027 (预计)

东北大学

辽宁, 沈阳

学士毕业 自动化 (985 院校, 双一流专业)

2018 – 2022

Internship

华为诺亚方舟实验室

2025.07 – 2025.11

- 主要负责逆色调映射端侧影像算法加速, 通过 network-free 算子以及彩色 GainMap, 实现毫秒级的高动态广色域的 SDR2HDR 转换。所做工作发表于 CVPR 2026。

快手可灵 AI Infra

2025.12 – 至今

- 长视频理解 Agent 系统 (Long video understanding agent system)
- 全模态自蒸馏情感识别 (Omni self-distillation for emotion recognition)
- 视频生成奖励模型 (Video generator reward model)

Publications

Generative Models

• [ICCV25] HDR Image Generation via Gain Map Decomposed Diffusion

Y. Guan, R. Xu, Y. Liao, M. Yao, L. Wang, Z. Xiong

提出基于 Gain Map 分解的扩散模型, 实现第一个 text2HDR 图像生成方法, 并且能够无缝衔接 ControlNet 以及各种 Stable Diffusion 插件, 以及实现 4K 分辨率的 SDR 到 HDR 的生成式转换。

• [ICLR26] Arbitrary-Shaped Image Generation via Spherical Neural Field Diffusion

J. Xia, Y. Guan, R. Xu, Z. Xiong

提出基于球型表征和隐空间采样的扩散模型, 实现第一个能够显式控制空间属性 (视角, 视场, 分辨率) 的生成方法, 从而能够实现任意形状 (透视图, 全景图, 鱼眼图) 的图像生成。纹理细节, 语义丰富程度, 以及几何一致性显著优于特定类别图像生成方法。

• [ECCVW24] Diffusion-Promoted HDR Video Reconstruction

Y. Guan, R. Xu, M. Yao, R. Gao, L. Wang, Z. Xiong

在 HDR 视频重建任务中探索生成式先验的作用, 实现高感知质量 (最高 15% LPIPS 提升) 的 HDR 视频重建。主要动机是若输出帧包含噪声或者运动模糊, 则可以被扩散模型识别为 out-of-distribution 并针对处理。

Video Understanding

• [ECCV26] Reflect-R1: Evidence-Driven Reflection for Self-Correction in Long Video Understanding

S. Chen, Y. Chen*, Y. Guan*, Z. Cheng, Z. Zhang, S. Qin, B. Xia, J. Li, W. Yang, F. Ma

提出首个基于证据驱动的长视频理解自纠正框架 Reflect-R1, 通过动态视觉证据检索打破幻觉循环, 并设计阶段解耦强化学习算法 SD-GRPO 解决多阶段推理中的策略耦合问题。在 VideoMME 和 LongVideoBench 上取得 SOTA 性能。

Low-level Vision

- **[CVPR26] FastGaMer: Efficient GainMap Learning for Practical Inverse Tone Mapping**
Y. Guan, R. Xu, C. Chen, Y. Liao, D. Song, F. Song, Z. Xiong
提出结构化的逆色调映射框架 FastGaMer, 通过重建彩色 Gain Map 联合恢复压缩的动态范围和广色域。利用动态双边网格和可学习 3D LUT 分别反转局部和全局退化, 所有高分辨率操作均无需网络。4K 处理仅需 6.2ms, PQ-PSNR 提升 1.4dB。
- **[CVPR26] RawMetaDiff: Unlocking Extreme Darkness from Dual-Exposure RAW with Meta-Guided Diffusion**
P. Liu, J. Xia*, Y. Guan, Y. Li, Z. Lang, R. Xu, C. Chen, D. Song, F. Song, Z. Xiong
提出元数据引导的扩散框架 RawMetaDiff, 通过 Meta-Assistant Color Transfer 和 Meta-Normed Cross Attention 两种互补机制, 从双曝光输入中恢复极暗环境下的高保真 Raw 图像。构建 1K 真实双曝光数据集, 显著优于现有方法。
- **[ICLR25] Learning Gain Map for Inverse Tone Mapping**
Y. Liao, Y. Guan, R. Xu, J. Li, S. Sun, Z. Xiong
提出第一个以 GainMap 为学习目标的逆色调映射 (ITM) 模型, 并且构建对应合成与真实数据集, 验证了学习 GainMap 在 ITM 领域的有效性 (最高提升 2.7dB PSNR)。
- **[ACMMM23] Mutual-Guided Dynamic Network for Image Fusion**
Y. Guan, R. Xu, M. Yao, L. Wang, Z. Xiong
结合动态卷积和互信息损失实现解决图像融合任务的统一框架, 在五个测试任务 (多焦距, 多曝光, RGB-红外, RGB-深度, HDR 去伪影) 的七个基准数据集上取得 SOTA 结果。
- **[TOMM] EdiTor: Edge-guided Transformer for Ghost-free HDR Imaging**
Y. Guan, R. Xu, M. Yao, J. Huang, Z. Xiong
使用图像梯度作为光照不变特征, 引导 transformer 的自注意力过程稳定的在跨曝光的内容上挖掘长距离相关内容。在 HDR 的三个基准数据集上取得主客观 SOTA。

Co-author Publications

- **[IEEE TCI] Learning Continuous Degradation for Arbitrary-Scale Blind Super-Resolution (Under review)**
J. Xia, Y. Guan, R. Xu, J. Li, M. Yao, Z. Xiong
- **[IEEE TCI] Learning Piece-wise Planar Representation for Guided Depth Super-Resolution**
R. Xu, M. Yao, Y. Guan, Z. Xiong
- **[IEEE TIP] Neural Degradation Representation Learning for All-In-One Image Restoration**
M. Yao, R. Xu, Y. Guan, J. Huang, Z. Xiong

Honors & Awards

-
- | | |
|--|------|
| • National Scholarship (Master) | 2024 |
| • National Scholarship (Bachelor) | 2020 |
| • Languages: IELTS 7.0, GRE 325 (Q:170, V:155) | |
| • First-class Scholarships (2019, 2021, 2022, 2023, 2024) | |
| • National Bronze Award, 'Internet+' Innovation Competition | 2021 |
| • National First Prize, China Collegiate Computer Design Competition | 2021 |
| • UG2+ Challenge, 4th Place (Atmospheric Turbulence) | 2023 |
| • MIPI Challenge, 4th Place (RGBW Fusion and Denoising) | 2022 |
| • Honorable Mention, Mathematical Contest in Modeling (MCM) | 2021 |